

#01

FATO
OU
FAKE?

RADIAÇÃO NO COTIDIANO

“Comer uma banana faz você absorver radiação.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#02

FATO
OU
FAKE?

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

“O imã gigante da ressonância magnética é desligado no botão quando a clínica fecha.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#03

FATO
OU
FAKE?

MEDICINA NUCLEAR

“Hospitais usam antimatéria para encontrar tumores escondidos no corpo.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#04

FATO
OU
FAKE?

HISTÓRIA DA CIÊNCIA

“Lojas de sapatos antigamente usavam máquinas de raios X para os clientes verem os ossos do pé dentro do calçado novo.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

CARD #02 • RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

FAKE!**O ÍMÃ FICA LIGADO 24 HORAS POR DIA, 365 DIAS NO ANO!**

O ímã de uma máquina de ressonância é um eletroímã supercondutor. Suas bobinas ficam mergulhadas em Hélio Líquido a impressionantes -269°C (quase o zero absoluto!), onde a resistência elétrica é nula e a corrente gira perpetuamente sem gastar energia da tomada. Desligar o campo magnético só ocorre em emergências extremas por um processo chamado Quench, que ferve milhares de litros de gás hélio e custa caro para restabelecer. Por isso, a sala é permanentemente magnética e objetos de ferro nunca podem entrar lá!

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #01 • RADIAÇÃO NO COTIDIANO

FATO!**O POTÁSSIO DA BANANA É NATURALMENTE RADIOATIVO!**

A banana é rica em potássio, nutriente vital para os músculos e coração. Porém, cerca de 0,012% de todo o potássio natural na Terra é o isótopo Potássio-40 (^{40}K), que é radioativo e emite partículas ao decair. Na Física Médica existe até uma unidade didática bem-humorada chamada BED (Banana Equivalent Dose) para comparar doses diárias de radiação. Fique tranquilo: nosso corpo mantém o nível de potássio em equilíbrio biológico e elimina o excesso. Você precisaria comer 10 milhões de bananas de uma vez para sofrer qualquer efeito nocivo!



Banana & Potássio-40: radiação natural

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #04 • HISTÓRIA DA CIÊNCIA

FATO!**SAPATARIAS TINHAM APARELHOS DE RAO X NOS ANOS 1930 A 1950!**

Entre as décadas de 1920 e 1950, era febre em lojas de calçados colocar os pés em fluoroscópios de sapato. Crianças e clientes olhavam por um visor e viam, em tempo real, os ossos dos pés se mexendo dentro do sapato novo para checar o ajuste. Como não havia blindagem e a radiação era vista como atração moderna, vendedores e clientes recebiam doses desnecessárias e contínuas de raios X. Quando a ciência comprovou os danos biológicos cumulativos, essas máquinas foram banidas, impulsionando o nascimento da Proteção Radiológica moderna.



Fluoroscópio de sapatos em loja (c. 1945)

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #03 • MEDICINA NUCLEAR

FATO!**O EXAME DE PET SCAN USA PÓSITRONS (ANTIMATÉRIA REAL)!**

Parece ficção científica, mas é rotina médica! No exame de PET Scan (Tomografia por Emissão de Pósitrons), o paciente recebe uma dose de glicose ligada a um radioisótopo (como o Flúor-18). Como as células tumorais crescem rápido e consomem muito açúcar, o composto se acumula nelas. Ao decair, o átomo emite um pósitron (a antimatéria do elétron). Ao colidir com um elétron do tecido, ambos se aniquilam, gerando dois raios gama em sentidos opostos (180°). Detectores captam essa luz e mapeiam o tumor com precisão milimétrica!



PET Scan: aniquilação pósitron-elétron

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

#05

FATO

OU

FAKE?

PIONEIROS DA CIÊNCIA

“Os cadernos da cientista que descobriu a radioatividade ainda precisam ficar guardados em caixas de chumbo.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#06

FATO

OU

FAKE?

ELETROMAGNETISMO & SAÚDE

“Pessoas tatuadas podem sentir a pele esquentar ou até queimar durante um exame de ressonância magnética.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#07

FATO

OU

FAKE?

TRATAMENTO DO CÂNCER

“Os médicos colocam sementes radioativas do tamanho de um grão de arroz dentro do corpo de pacientes com câncer.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#08

FATO

OU

FAKE?

CURIOSIDADES HISTÓRICAS

“Nos anos 1920, as farmácias vendiam pasta de dente e cremes de beleza radioativos.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

CARD #06 • ELETROMAGNETISMO & SAÚDE

FATO!**PIGMENTOS COM METAIS SOFREM INDUÇÃO E PODEM AQUECER!**

Algumas tintas de tatuagem (especialmente escuras ou avermelhadas antigas) contêm óxidos metálicos, como compostos de ferro. Pela Lei da Indução de Faraday, as variações rápidas de radiofrequência e do campo magnético da ressonância induzem microcorrentes elétricas nas partículas metálicas da pele. Essas correntes geram calor por efeito Joule, podendo causar irritação ou queimação superficial. Por isso, a equipe de Física Médica aplica um questionário pré-exame rigoroso e coloca compressas frias se necessário.



Segurança e compressas em ressonância

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

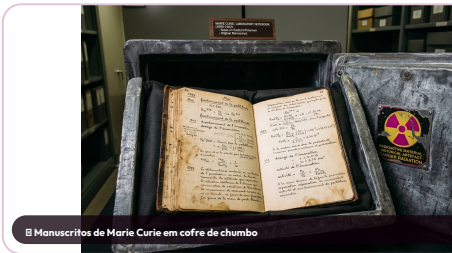


FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #05 • PIONEIROS DA CIÊNCIA

FATO!**OS MANUSCRITOS DE MARIE CURIE DURARÃO 1.500 ANOS RADIOATIVOS!**

Marie Curie, primeira pessoa a conquistar dois Prêmios Nobel em ciências (Física e Química), descobriu o Polônio e o Rádio trabalhando sem qualquer proteção, numa época em que ninguém conhecia os perigos biológicos da radiação. Seus cadernos de anotações e roupas foram tão contaminados por Rádío-226 (que tem meia-vida de 1.600 anos) que continuam ativos até hoje. Atualmente, os manuscritos ficam guardados em cofres blindados com chumbo na França e só podem ser abertos com trajes de proteção e dosímetros.



Manuscritos de Marie Curie em cofre de chumbo

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital



FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #08 • CURIOSIDADES HISTÓRICAS

FATO!**PRODUTOS COM RÁDIO E TÓRIO ERAM VENDIDOS COMO MILAGROSOS!**

Logo após a descoberta da radioatividade, o público ficou fascinado pela energia invisível dos átomos. Marcas famosas vendiam pomadas, sabonetes e até pastas dentais como a Doramad, prometendo 'brilho celular e rejuvenescimento atômico'. As pessoas não sabiam que a radiação ionizante danifica o DNA das células. Quando consumidores e operários fabris desenvolveram anemias graves e lesões ósseas, a medicina interveio. Todos os produtos foram proibidos e a segurança radiológica virou lei internacional, hoje aplicada por físicos médicos.



Produtos radioativos dos anos 1920 em museu

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital



FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #07 • TRATAMENTO DO CÂNCER

FATO!**A BRAQUIETERAPIA IMPLANTA MICRO-SEMENTES RADIOATIVAS NO TUMOR!**

Essa técnica avançada se chama Braquiterapia (do grego brachys = perto). Em vez de usar um feixe de radiação externo distante, os médicos implantam minúsculas cápsulas de titânio (do tamanho de grãos de arroz) contendo radioisótopos (como Iodo-125 ou Paládio-103) diretamente dentro do tumor, como no câncer de próstata. Pela Lei do Inverso do Quadrado da Distância, a dose é máxima para destruir as células doentes por dentro, mas cai para quase zero nos órgãos sadios vizinhos, com planejamento 3D milimétrico da Física Médica.



Braquiterapia: micro-sementes x grãos de arroz

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital



FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

#09

FATO
OU
FAKE?

SAÚDE ANIMAL & TECNOLOGIA

“Animais de estimação também fazem sessões de radioterapia em aceleradores lineares modernos.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#10

FATO
OU
FAKE?

ACELERADORES DE PARTÍCULAS

“Alguns hospitais possuem um acelerador de partículas escondido no subsolo para fabricar substâncias de exames.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#11

FATO
OU
FAKE?

MITOS DO RAIOS X

“Você continua emitindo radiação por algumas horas depois de fazer um simples raios X do tórax.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#12

FATO
OU
FAKE?

ÓPTICA & PARTÍCULAS

“Pacientes que fazem radioterapia na região da cabeça às vezes enxergam flashes de luz azul mesmo estando de olhos fechados.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

CARD #10 • ACELERADORES DE PARTÍCULAS

FATO!**GRANDES HOSPITAIS TÊM
ACELERADORES CÍCLOTRONS EM
BUNKERS!**

Grandes complexos hospitalares (como o Hospital das Clínicas da FMUSP e o IPEN em São Paulo) abrigam aceleradores circulares de partículas chamados Ciclotrons, protegidos por paredes de concreto maciço de 2 metros. Eles aceleram prótons a frações da velocidade da luz para produzir radioisótopos vitais para diagnósticos precoces de câncer, como o Flúor-18. Por ter meia-vida de apenas 110 minutos (em duas horas metade já decaiu), ele não pode viajar de longe: precisa ser sintetizado no próprio centro e injetado a tempo no paciente!



Ciclotron hospitalar em bunker blindado

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #09 • SAÚDE ANIMAL & TECNOLOGIA

FATO!**PETS COM CÂNCER SÃO TRATADOS
COM ACELERADORES LINEARES!**

A oncologia veterinária moderna utiliza exatamente os mesmos aceleradores lineares de alta energia e tomografias computadorizadas da medicina humana. Cães, gatos e até animais silvestres com câncer recebem feixes precisos de radiação para curar o tumor com máxima preservação dos tecidos saudáveis. A única diferença é que os pets recebem uma sedação leve e segura para ficarem imóveis durante os 2 ou 3 minutos do disparo. O Físico Médico calcula os ângulos dos feixes e a dose curativa exata para cada espécie.



Radioterapia veterinária com acelerador linear

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

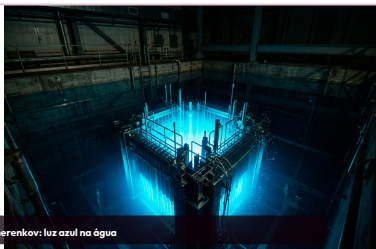
IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #12 • ÓPTICA & PARTÍCULAS

FATO!**É O EFEITO CHERENKOV
ACONTECENDO DENTRO DO PRÓPRIO
OLHO!**

No vácuo, a luz viaja no limite cósmico de 300.000 km/s. Porém, dentro da água ou do humor vítreo do globo ocular, ela desacelera para cerca de 225.000 km/s. Quando partículas de alta energia emitidas pelo acelerador linear cruzam o olho do paciente mais rápido que a luz naquele meio líquido, geram uma onda de choque eletromagnética visível em azul-brilhante — o Efeito Cherenkov (o equivalente óptico ao 'boom sônico' de um caça supersônico!). O paciente literalmente enxerga a física quântica acontecendo dentro da retina!



Efeito Cherenkov: luz azul na água

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #11 • MITOS DO RAIOS X

FAKE!**VOCÊ NÃO EMITE NENHUMA
RADIÇÃO APÓS O EXAME DE RAIOS
X!**

Esse é um dos mitos mais comuns! O raio X é uma onda eletromagnética, exatamente como o flash de uma câmera fotográfica. No milissegundo em que o disparo elétrico é desligado, a radiação desaparece instantaneamente. O corpo não armazena raios X, não fica fosforescente e não emite nada ao redor. Você pode abraçar bebês ou gestantes imediatamente após o exame com 100% de segurança. (Atenção: só há emissão temporária em exames de Medicina Nuclear, onde um radiofármaco é injetado, mas no raio X comum isso nunca acontece!).

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital

IFUSP
INSTITUTO DE FÍSICA DA USPMEDICINA
USP

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

#13

FATO
OU
FAKE?

RECURSOS DO PLANETA

“As máquinas de ressonância magnética dos hospitais consomem grande parte do gás hélio disponível no planeta.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#14

FATO
OU
FAKE?

BLINDAGEM & SEGURANÇA

“O colete de chumbo usado na radiografia absorve a radiação como uma esponja e precisa ser descartado quando fica 'cheio'.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

#15

FATO
OU
FAKE?

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

“A inteligência artificial já consegue transformar exames de imagem feitos com doses muito baixas de radiação em imagens nítidas e de muito boa qualidade.”

▢ O que você acha? Vire o card para descobrir!

CIÊNCIA OU MITO?

FEIRA USP E AS PROFISSÕES • FÍSICA MÉDICA

CARD #14 • BLINDAGEM & SEGURANÇA

FAKE!**O COLETE DE CHUMBO NUNCA FICA
'CHEIO' DE RADIAÇÃO!**

O avental de chumbo não funciona como uma esponja que se encharca de água. O chumbo atua como uma barreira física de altíssima densidade atômica ($Z=82$) que barra os fótons de raio X através de interações quânticas (como o Efeito Fotoelétrico e o Espalhamento Compton), dissipando a energia na forma de vibrações térmicas microscópicas imperceptíveis. O colete nunca satura e pode durar décadas, sendo descartado apenas se sofrer rasgos ou fissuras mecânicas no chumbo, testadas anualmente pelo Físico Médico.

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital



FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #13 • RECURSOS DO PLANETA

FATO!**RESSONÂNCIAS USAM ATÉ 30% DO
HÉLIO LÍQUIDO DO PLANETA!**

O mesmo gás hélio que faz bexigas flutuarem tem um papel indispensável na medicina: na forma líquida a -269°C , ele resfria os ímãs das ressonâncias para mantê-los em supercondutividade. Como o hélio é um recurso fóssil finito que escapa para o espaço quando liberado, a Física Médica e a engenharia desenvolveram tecnologias modernas de circuito fechado ('Zero Boil-Off'), que recirculam o gás sem perdas, garantindo que os hospitais continuem salvando vidas sem esgotar esse recurso natural raro da Terra.

Hélio Líquido (-269°C) em ressonância

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital



FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP

CARD #15 • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FATO!**A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PERMITE EXAMES COM DOSES
ULTRABAIXAS!**

Em tomografias computadorizadas, reduzir a dose de radiação costumava gerar imagens cheias de 'ruído' granulado, como uma foto tirada no escuro. Hoje, redes neurais profundas de Inteligência Artificial (Deep Learning) treinadas com milhões de exames conseguem remover o ruído estocástico e reconstruir imagens perfeitamente nítidas a partir de frações mínimas da dose convencional. O Físico Médico calibra e valida esses modelos para garantir fidelidade diagnóstica total, protegendo especialmente crianças e pacientes oncológicos.



IA na tomografia 3D: reconstrução sem ruído

ESTUDE FÍSICA MÉDICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
Bacharelado Interunidades • Campus Capital



FEIRA USP E AS PROFISSÕES • IFUSP & FMUSP